AULA 05 – PHPMYADMIN E CONEXÃO PHP COM MYSQL

Programação Web II

Prof.ª Amanda Spader

PARTE 01 – USANDO O PHPMYADMIN

Criando e relacionando tabelas, inserindo e recuperando dados.

O PHPMyAdmin

- O PHPMyAdmin é uma ferramenta web que permite o gerenciamento de banco de dados MySQL de forma visual;

- Funciona como uma interface entre você e o banco de dados, como por exemplo, o MySQL Workbench;

- Tem uma interface simples e intuitiva e você deve acessar através do endereço ***localhost/phpmyadmin*** (o Apache e o MySQL devem estar rodando no Xampp);

O PHPMyAdmin

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Novo
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

Servidor: 127.0.0.1

Bancos de dados | SQL | Status | Contas de usuário | Exportar | Importar | Configurações | Replicação | Variáveis | Charsets | Motores | Plugins

Configurações gerais

Collation de conexão do servidor MySQL: utf8mb4_unicode_ci

Mais configurações

Configurações do Tema

Idioma (*Language*) Português (Brasil) - Portuguese (Brazil)

Tema pmahomme Ver todos

Servidor de banco de dados

- Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP
- Tipo de servidor: MariaDB
- Conexão do servidor: O SSL não está sendo usado
- Versão do servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- Versão de protocolo: 10
- Usuário: root@localhost
- Charset do servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Servidor web

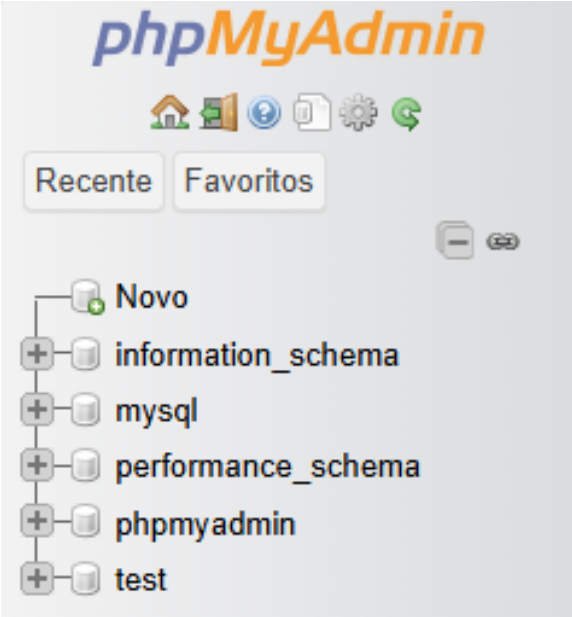
- Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
- Versão do cliente de banco de dados: libmysql - mysqlnd 8.2.12
- Extensão do PHP: mysqli curl mbstring
- Versão do PHP: 8.2.12

phpMyAdmin

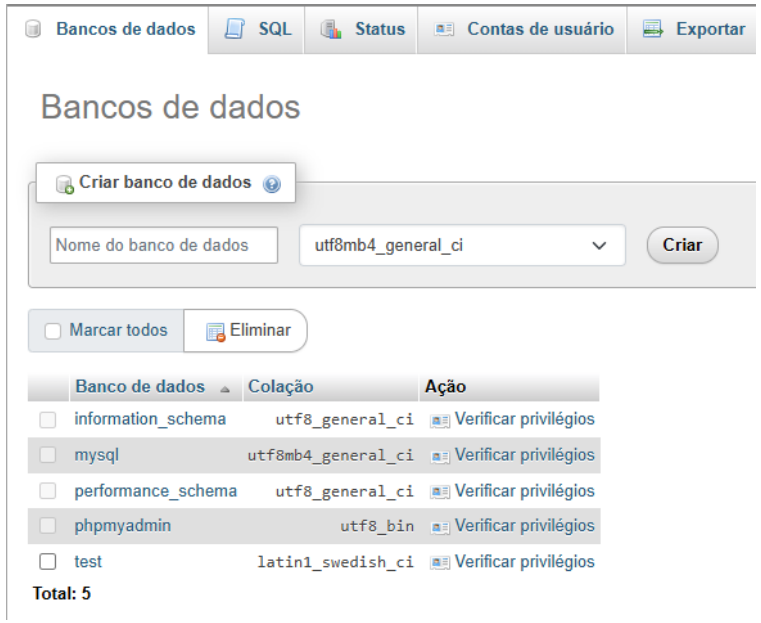
- Informações da versão: 5.2.1, última versão estável: 5.2.3
- Documentação
- Página Oficial do phpMyAdmin
- Contribuir
- Obter suporte
- Lista de mudanças
- Licença

Visão da página principal

O QUE VAI NOS IMPORTAR AGORA



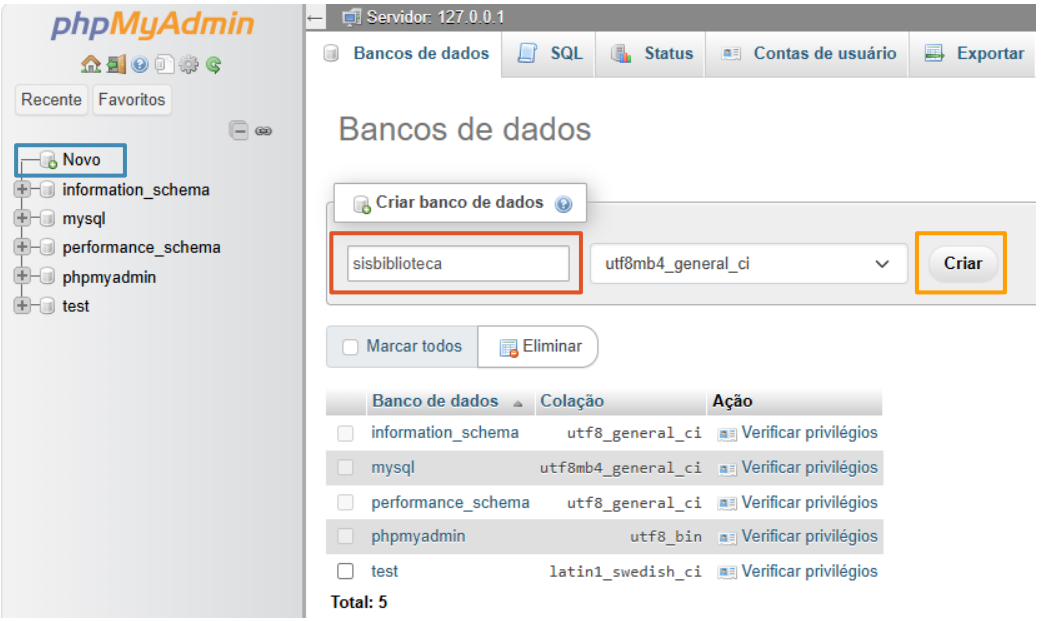
O menu lateral com todos os Banco de Dados

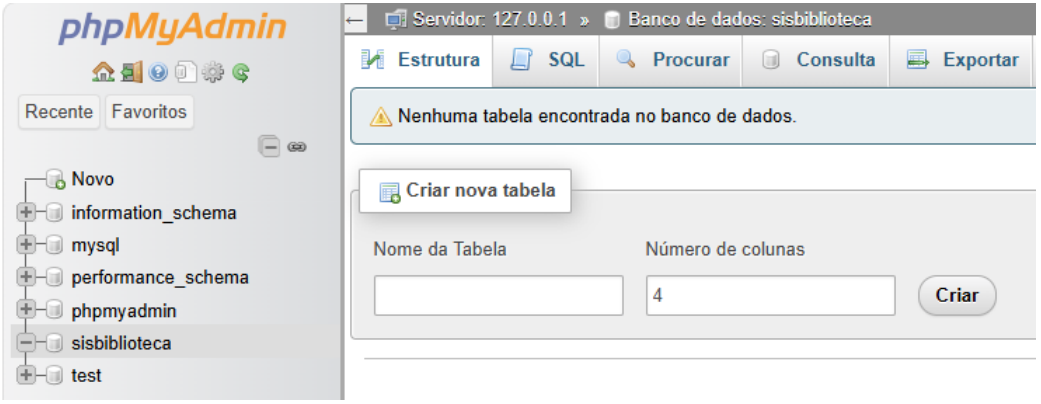


A aba de Banco de Dados

CRIANDO O BANCO DE DADOS

- Clique em **Novo** no menu lateral;
- Escreva o **nome do banco de dados** e clique em **Criar**;
- Automaticamente, você será direcionado para a página de criação das tabelas;
- *Lembre-se de usar um nome que seja fácil e que represente seu sistema, por exemplo:*
  - *Sistema de biblioteca: sisbiblioteca;*

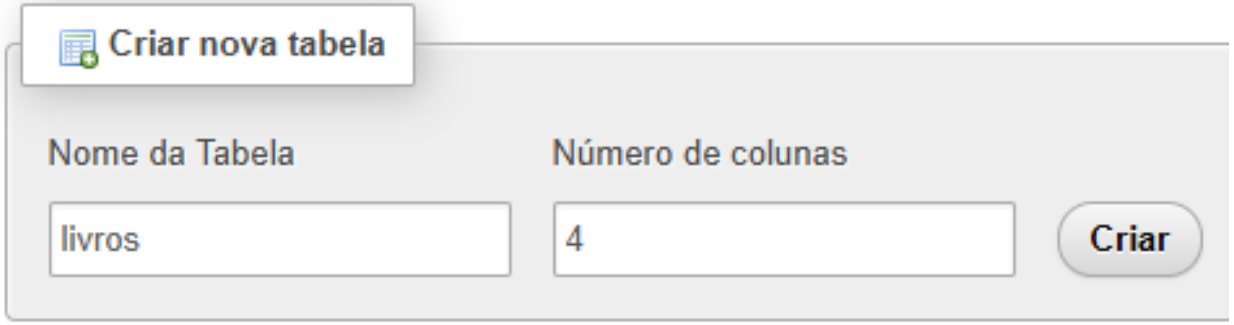




CRIANDO UMA TABELA

- Para criar uma tabela é bem simples: basta colocar o **nome da tabela** que você deseja criar e a **quantidade de colunas** de acordo com o seu **MER;**

- Nesse caso eu vou criar uma tabela chamada **livros** que conterão **4 colunas**: *id, título, autor e status.*



CRIANDO UMA TABELA

- Você será redirecionado para uma página para **preencher as colunas**. Nessa parte você também pode inserir mais colunas caso deseje ou tenha faltado alguma.

Nome da Tabela: livros Adicionar 1 coluna(s) Executar

Estrutura

Nome	Tipo	Tamanho/Valores	Padrão	Colação	Atributos	Nulo	Índice	A_I	Comentários	Virtualidade	Mover coluna(s)
	INT		Nenhum				---				
	INT		Nenhum				---				
	INT		Nenhum				---				
	INT		Nenhum				---				

Comentários de tabela: Colação: Mecanismo de armazenamento: InnoDB

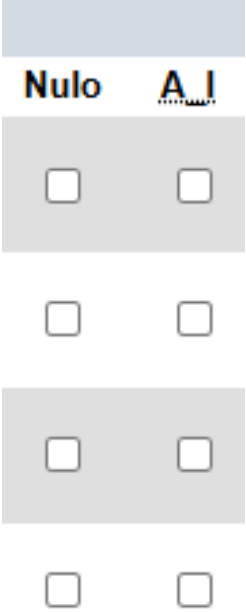
Definição da PARTIÇÃO:

Partição por: (Expressão ou lista de coluna)

Partições:

Ver SQL Salvar

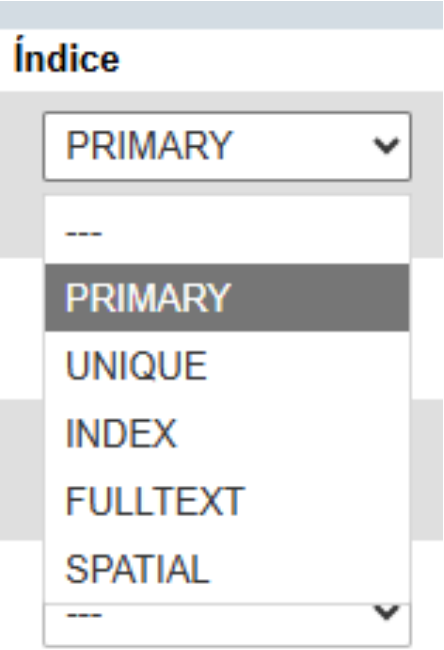
CRIANDO UMA TABELA – NULL e A_I



- O *NULL* oferece a possibilidade de você permitir ou não se aquela coluna poderá receber dados nulos ou não:
  - **Sem seleção**: não poderá receber nulos;
  - **Com seleção**: permitirá nulos;

- Já o *A_I* se refere ao **autoincremento** de uma variável, onde geralmente é usado para campos como id, onde queremos que o próprio banco incremente o campo sem nos preocuparmos;

CRIANDO UMA TABELA – ÍNDICE

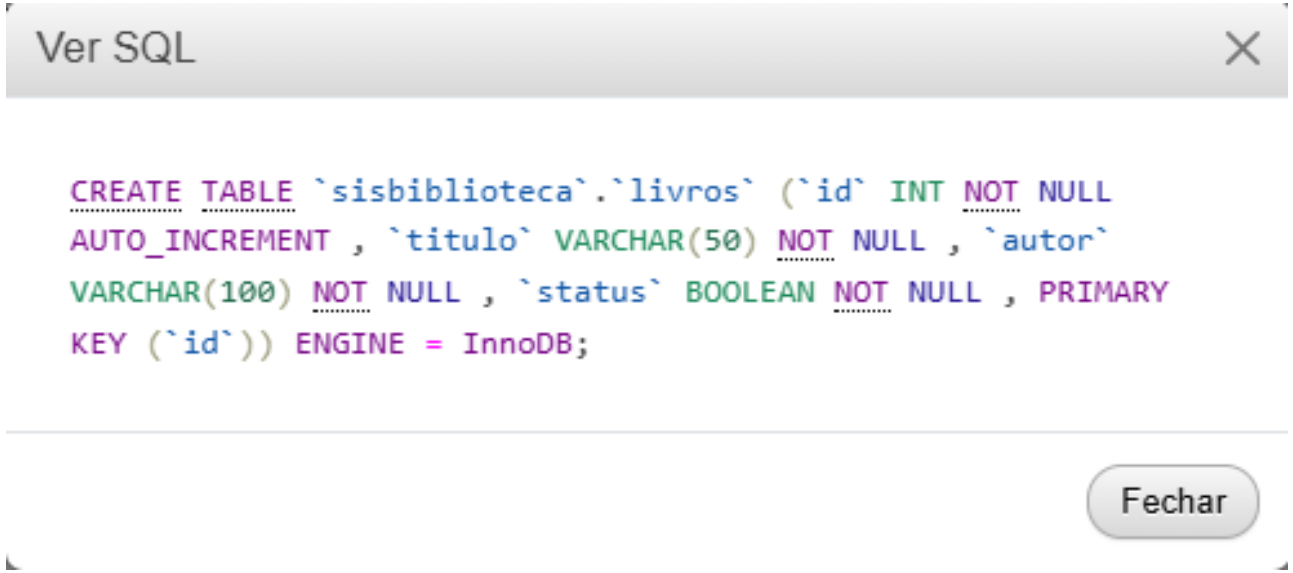


- O PHPMyAdmin também traz uma possibilidade de marcar uma coluna como um índice específico, porém, nós só vamos manter o padrão de usar o **PRIMARY** para marcar o *id* da tabela;

- O **PRIMARY** geralmente é criado quando você seleciona a opção de *A_I* durante a criação da tabela.

CRIANDO UMA TABELA – VER SQL

- Caso você fique com dúvida após preencher as colunas, você pode checar se está tudo certo clicando em **Ver SQL** e lendo os campos de acordo com o que você planejou anteriormente.



CRIANDO UMA TABELA

Nome da Tabela: livros Adicionar 1 coluna(s) Executar

Estrutura

Nome	Tipo	Tamanho/Valores	Padrão	Colação	Atributos	Nulo	Índice	A_I
id	INT		Nenhum			☐	PRIMARY PRIMARY	☑
titulo	VARCHAR	50	Nenhum			☐	---	☐
autor	VARCHAR	100	Nenhum			☐	---	☐
status	BOOLEAN		Nenhum			☐	---	☐

Comentários de tabela:

Colação:

Mecanismo de armazenamento: InnoDB

Definição da PARTIÇÃO:

Partição por: (Expressão ou lista de coluna)

Partições:

Ver SQL **Salvar**

CRIANDO UMA TABELA

- Após criar a tabela, você poderá ver a estrutura completa dela, com as informações e marcações de chave primária;

PRÁTICA EM SALA – CRIANDO TABELAS

- Crie duas tabelas no PHPMyAdmin com as seguintes colunas:

Livros:
- *Id (chave primária, auto incrementada);*
- *Nome*
- *Autor*
- *Status*

Pessoa:
- *Id (chave primária, auto incrementada);*
- *CPF;*
- *Nome;*
- *Telefone*

- Essa atividade deve ser entregue em um documento PDF com prints da tabela criada;

- Tempo: 15 minutos.

TABELA – CHAVE ESTRANGEIRA (FK)

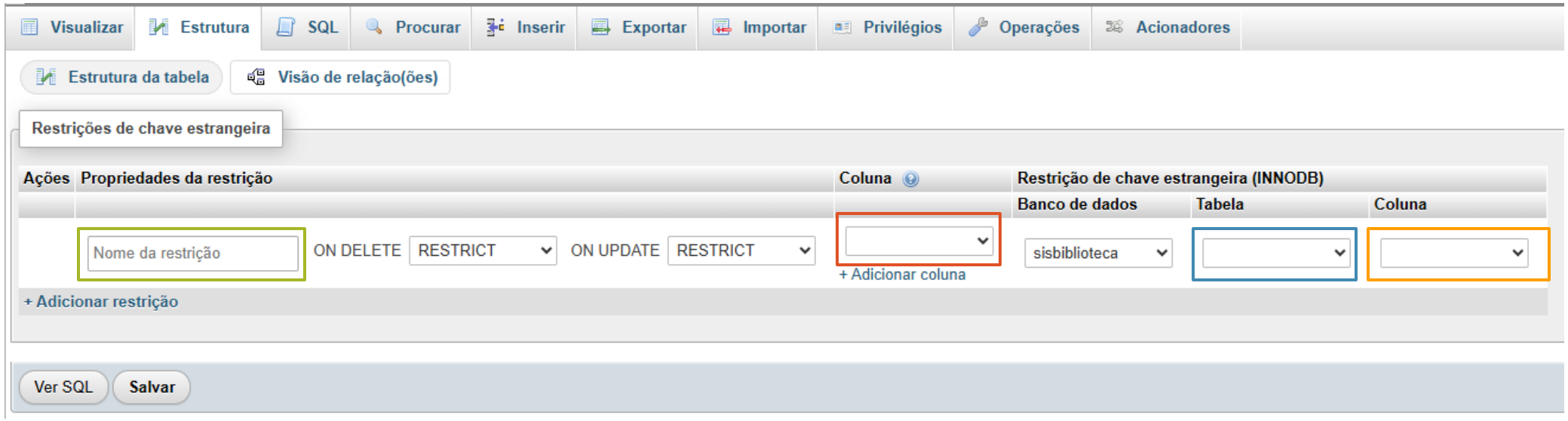
- Para poder relacionar duas tabelas através de suas chaves primárias, vamos criar uma terceira tabela para inserir essas chaves;

- As regras para essas associações são:
  - *Os campos serem do mesmo tipo: INT com INT, VARCHAR com VARCHAR...;*
  - *Os campos que serão referenciados serem PRIMARY KEY ou INDEX (na aula estamos usando PRIMARY KEY);*

- Após criar a terceira tabela contendo as colunas para essas informações, vamos fazer o relacionamento delas.

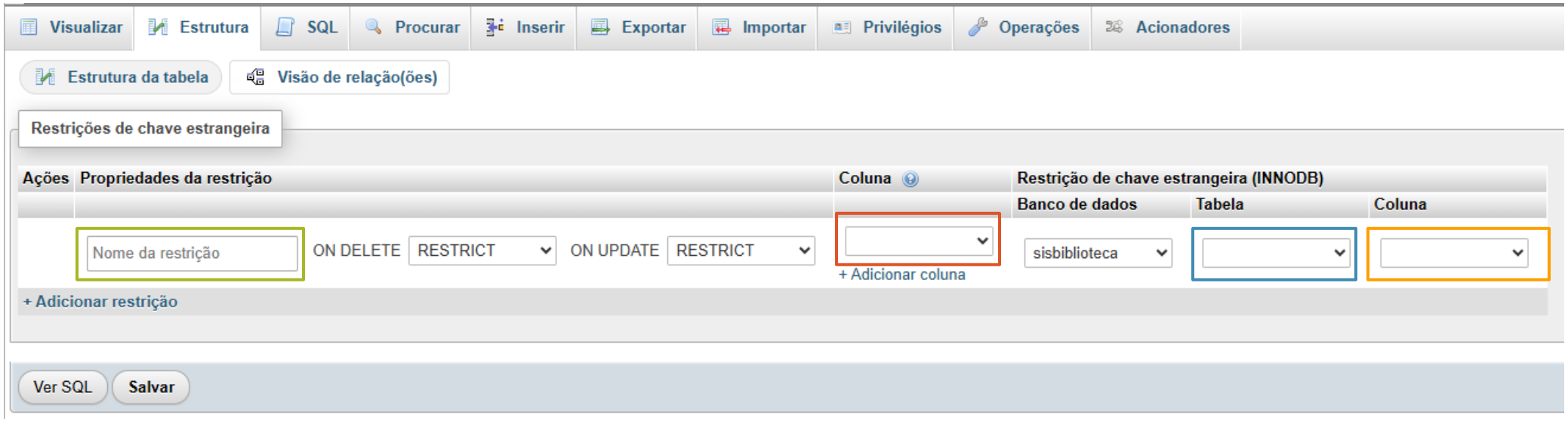
TABELA – CHAVE ESTRANGEIRA (FK)

- Para criar as chaves você irá clicar em **Estrutura** e em **Visão de relação(ões):**



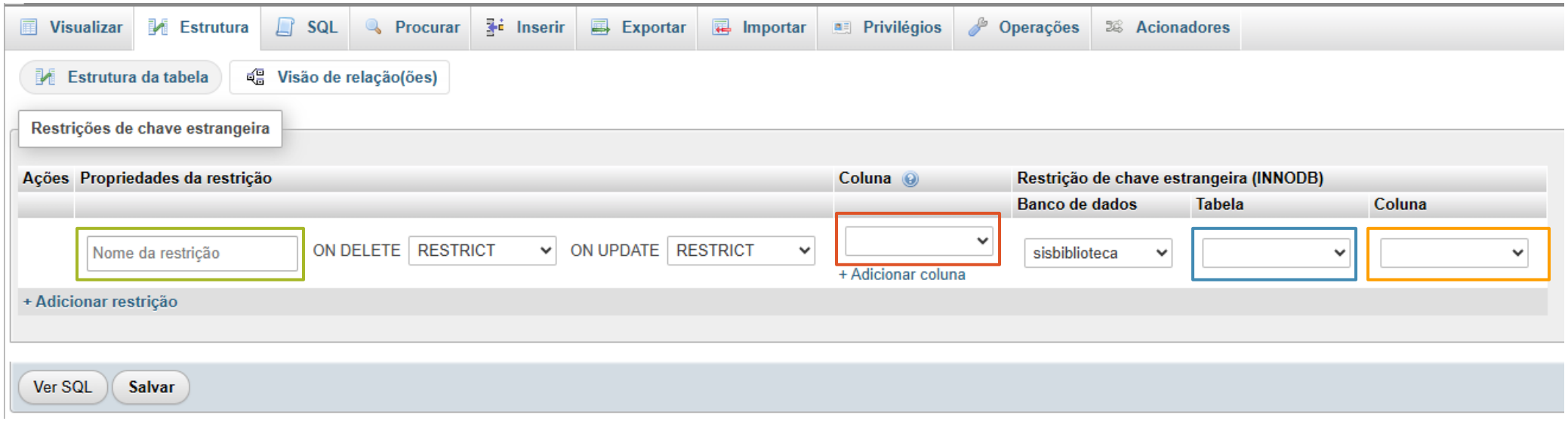
- As edições serão feitas nas partes marcadas.

TABELA – CHAVE ESTRANGEIRA (FK)



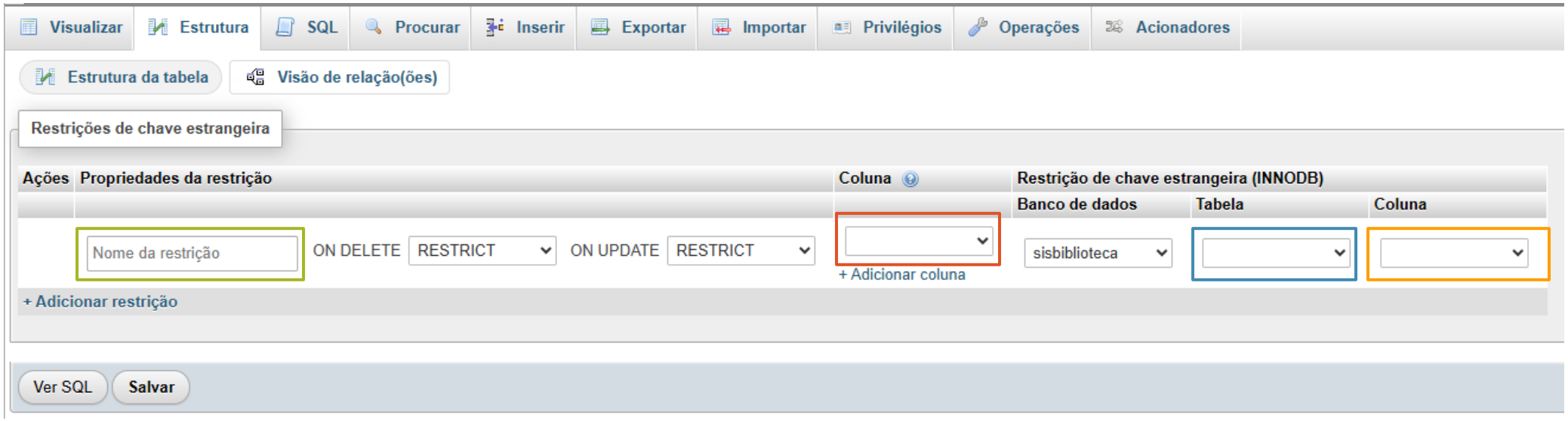
- No campo **Nome da restrição** você vai colocar a referência da chave, como por exemplo *fk_idLivro*;
- No campo **Coluna** você vai selecionar qual coluna dessa tabela que você criou você quer referenciar;

TABELA – CHAVE ESTRANGEIRA (FK)



- No campo **Tabela**, você vai selecionar qual das tabelas que foram criadas você quer usar pra referenciar a chave;
- Automaticamente o campo **Coluna** vai ser preenchido com a **chave primária** da tabela chamada.

TABELA – CHAVE ESTRANGEIRA (FK)



- No campo **Tabela**, você vai selecionar qual das tabelas que foram criadas você quer usar pra referenciar a chave;
- Automaticamente o campo **Coluna** vai ser preenchido com a **chave primária** da tabela chamada.

TABELA – CHAVE ESTRANGEIRA (FK)

Ver SQL

```
ALTER TABLE `locacao` ADD CONSTRAINT `fk_idLivro` FOREIGN KEY
(`id_livro`) REFERENCES `livros`(`id`) ON DELETE RESTRICT ON
UPDATE RESTRICT; ALTER TABLE `locacao` ADD CONSTRAINT
`fk_idPessoa` FOREIGN KEY (`id_pessoa`) REFERENCES
`pessoa`(`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;
```

Fechar

- Verificando o SQL antes de executar você consegue observar que está sendo referenciado as chaves estrangeiras aonde eu pedi, assim você evitar estar fazendo de forma errada;
- O meu ficou dessa forma abaixo:

Restrições de chave estrangeira

Ações	Propriedades da restrição					Coluna	Restrição de chave estrangeira (INNODB)		
							Banco de dados	Tabela	Coluna
	fk_idLivro	ON DELETE	RESTRICT	ON UPDATE	RESTRICT	id_livro + Adicionar coluna	sisbiblioteca	livros	id
	fk_idPessoa	ON DELETE	RESTRICT	ON UPDATE	RESTRICT	id_pessoa + Adicionar coluna	sisbiblioteca	pessoa	id

+ Adicionar restrição

Ver SQL Salvar

PRÁTICA EM SALA – CRIANDO TABELAS

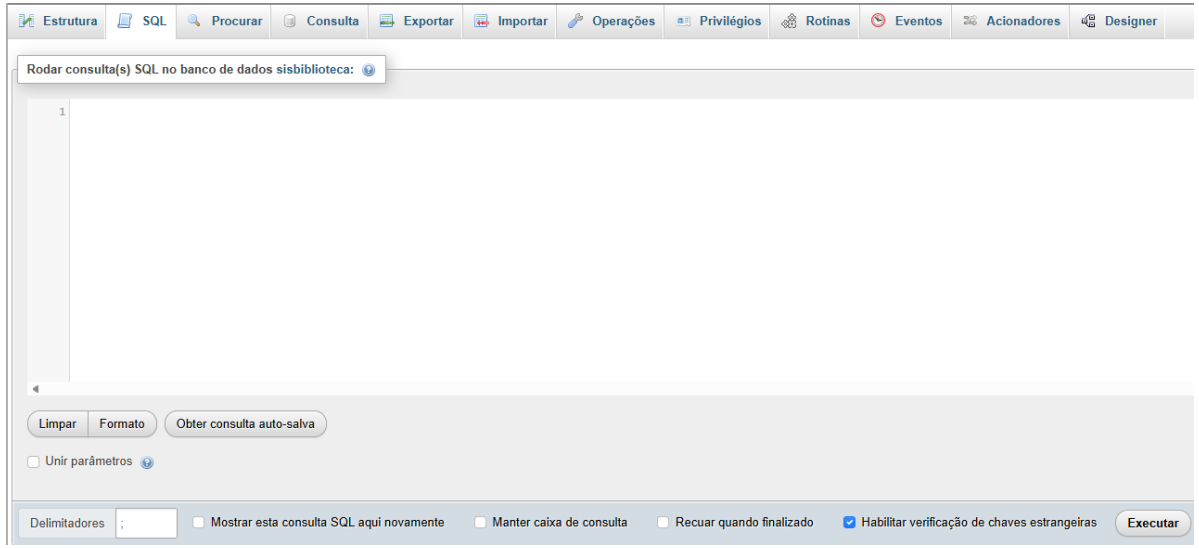
- Crie uma terceira tabela que realize a ligação entre as duas tabelas criadas anteriormente, utilizando a chave primária de ambas;

- Essa atividade deve ser entregue em um documento PDF com prints da tabela criada, todas em um único arquivo;

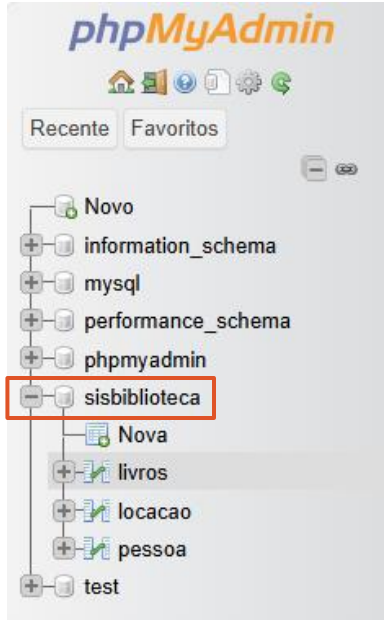
- Tempo: 15 minutos.

FORMAS DE INSERÇÃO DE DADOS

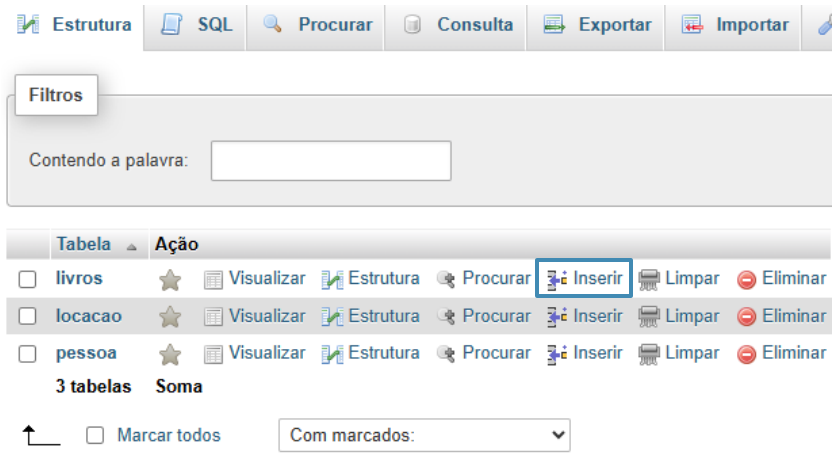
- Você consegue inserir dados de duas formas no PHPMyAdmin:
  - A primeira forma é diretamente via SQL na aba SQL do ambiente;
  - E a outra é via Inserir, que fica disponível em cada tabela.



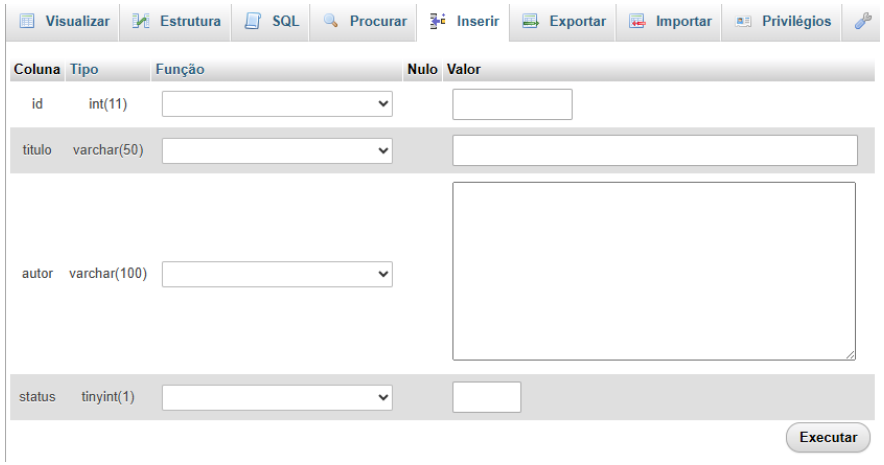
INSERINDO DADOS – VIA INSERIR



Clique no banco de dados que você irá usar



Escolha a tabela que você deseja inserir os dados e clique em **Inserir**



Preencha dos dados no campo valor. **Caso o campo seja um A.I., deixe o valor em branco.**

DADOS TIPO TINYINT

- Quando colocamos uma coluna como booleana em um banco de dados, ele tende a mudar par ao tipo **TINYINT(1)**;

- Isso é normal, e ele vai funcionar como número binário, considerando:
  - *0 como valor falso;*
  - *1 como valor verdadeiro;*

- Na hora de inserir a informação, você coloca o valor referente ao que você deseja.

PRÁTICA EM SALA – INSERINDO DADOS

- Insira dois dados em cada tabela diretamente pelo PHPMyAdmin. Não é necessário inserir dados na tabela criada para as chaves estrangeiras;

- Essa atividade deve ser entregue em um documento PDF com prints dos dados inseridos, todas em um único arquivo;

- Tempo: 15 minutos.

PARTE 02 – PHP COM PHPMYADMIN

Configurando a conexão com o PHPMyAdmin e consultado informações.

CHECANDO AS INFORMAÇÕES

- Antes de começarmos a criar o arquivo em PHP para a conexão com o banco de dados, precisamos saber:
  - *As configurações:*
    - ***Host**: geralmente usamos localhost;*
    - ***Usuário**: geralmente o padrão é root;*
    - ***Senha**: geralmente nesse caso, não existe senha;*
    - ***Nome do BD**: o nome certinho do banco de dados que você criou;*
- Lembre-se também que:
  - *O Apache e o MySQL devem estar rodando no xampp;*
  - *O diretório do projeto deve estar salvo na pasta **htdocs**;*

MYSQLi

- O MySQLi é uma extensão do PHP que vai nos permitir interagir com o Banco de Dados de forma eficiente e segura;

- Ela oferece duas formas principais de se conectar ao banco de dados: a **orientada a objetos** e a **procedural**;

- A diferença entre elas é a forma como elas vão se comunicar com o banco de dados:
  - O **procedural** utiliza a função *mysqli_connect()* para estabelecer a conexão com o banco de dados;
  - Já o **orientado a objetos** utiliza um objeto *mysqli* para gerenciar a conexão;

BASE PARA A TODAS AS CONEXÕES

```php
<?php

    $host = "localhost";
    $user = "root";
    $senha = "";
    $db = "sisbiblioteca";

    $conn = new mysqli($host, $user, $senha, $db);

    //Verifica a conexão
    if ($conn->connect_error){
        die("Falha na conexão: " . $conn->connect_error);
    }

    $conn->close();

?>
```

- Nas aulas vamos usar o padrão **Orientado a Objetos** e vamos seguir o padrão ao lado de informações:
  - ***$host*** *= endereço de conexão;*
  - ***$user*** *= o usuário do banco;*
  - ***$senha*** *= a senha do usuário;*
  - ***$db*** *= o nome do banco de dados que você quer acessar;*
- Ao abrir a conexão você vai informar todos os itens acima nessa ordem: *$host, $user, $senha, $db*;

RECUPERAÇÃO DE DADOS – FORMA 1

```php
<?php

    $host = "localhost";
    $user = "root";
    $senha = "";
    $db = "sisbiblioteca";

    $conn = new mysqli($host, $user, $senha, $db);

    //Verifica a conexão
    if ($conn->connect_error){
        die("Falha na conexão: " . $conn->connect_error);
    }

    //Criando SQL da consulta
    $sql = "SELECT * FROM livros";
    $result = $conn->query($sql);

    //Verficando se houve retorno
    if ($result && $result->num_rows > 0){
        while ($linha = $result->fetch_assoc()){
            print_r($linha);
            echo "<br>";
        }
    } else {
        echo "Nenhum resultado recebido.";
    }

    $conn->close();

?>
```

- Para essa forma de recuperação de dados você vai criar uma variável que receberá o SELECT para ser executado;

- Após a execução, se tudo der certo, você receberá os dados no formato de Array Associativo, como mostra abaixo:

```
Array ( [id] => 1 [titulo] => Orgulho e Preconceito [autor] => Jane Austin [status] => 1 )
Array ( [id] => 2 [titulo] => Trono de Vidro [autor] => Sarah J. Maas [status] => 1 )
Array ( [id] => 3 [titulo] => O Príncipe Cruel [autor] => Holly Black [status] => 1 )
```

PRÁTICA EM SALA – FORMATANDO OS DADOS

- Realize a recuperação dos dados de uma das tabelas que você criou e imprima suas informações de forma mais organizada. Você pode utilizar tabela, lista, ou alguma formatação que você ache melhor.

- Essa atividade deve ser entregue em um documento PDF com print do código e do resultado final.

- Tempo: 15 minutos.